第 16 章練習解答　虛擬機器

題號與本章練習題 PDF 一一對應。答案保留成立條件、關鍵推導與必要的反例。

OS16-E01　Mode 與虛擬 interrupt

1. 不應。VMM 模擬客體核心的合法 CLI，更新該 guest 的虛擬 interrupt-enable 狀態，控制其可遮罩中斷的注入；host 仍需服務其他 guest 與裝置。對客體 app，題設 protected mode、EFLAGS.VM=0、CR4.PVI=0，且 CPL=3 大於 IOPL=0，因此 CLI 應產生 #GP(0)。VMM 即使攔截了它，也應按題設注入客體 #GP，而不是把操作當作已授權。若啟用 PVI 等其他條件，結果可能不同。
2. VMM 沒有機會更新虛擬狀態，guest 可能觀察到錯誤語義。可由 binary translation、合作 guest 的 hypercall 或硬體輔助攔截仲介；沒有 trap 不代表無需模擬。

檢查。 guest ring 0 與 VMM root context 是不同軸。

OS16-E02　地址與權限交集

1. offset=0xABC；GPA=0x7ABC，HPA=0x12ABC。read兩層皆允許；write在EPT第二階段拒，即使guest PTE允許w。
2. 題設新 GFN 不映到 MFN 0x12，舊 shadow 可能讓後續存取仍到舊 host page；shadow需追蹤guest更新，重建組合映射並按規格失效舊TLB/translation。硬體two-stage則另保兩階段cache/invalidation條件，不能沿用舊組合。

檢查。 GVA、GPA、HPA三個地址名稱不能混寫。

OS16-E03　Nested walk 的一般成本

1. 每個 guest PTE 讀取需 4 次 EPT 表項讀取加 1 次 guest 表項讀取，3 層共 15 次；最後資料 GPA 再讀 4 次 EPT，合計 19 次 table reads，加 1 次資料讀取為 20 次。一般式為 $(m+1)(n+1)-1$ 次 table reads；accessed／dirty 的額外寫入不計在本模型中。
2. 因每層guest PTE本身位於guest physical memory，讀該PTE前也需第二階段轉譯；不只是最後data address才做EPT。cache 命中可減少實際讀取，19 只適用題目的冷快取模型。

檢查。 table reads與最後data read分開計數。

OS16-E04　四槽 PV ring

1. queued=7−6=1，outstanding=6−5=1，response=5−4=1；used=7−4=3，free=1；下一req index7 mod4=3。四區間基於monotonic counters，不把mod後的指標差直接當總數。
2. req_prod8，used4，full，不能再submit。rsp_cons4→5後used=8−5=3，free1，可再提交一筆。backend req_cons前進不直接釋frontend容量。
3. descriptor完整寫後release發布req_prod；backend acquire觀察後取。response也先寫後發布rsp_prod，frontend消耗後更新rsp_cons；事件通知不能代替 counter 與 memory ordering。以同一把 lock 保護條件，consumer 在 lock 下重查 predicate 並原子地登記等待、釋鎖睡眠；producer 在相同同步規則下更新 predicate 並喚醒。只在睡前重新檢查仍可能在檢查後、睡眠前漏掉喚醒。buffer 還需活到真正完成。

檢查。 本題不含out-of-order completion；那需要另一slot/id模型。

OS16-E05　兩層排程的有限 trace

1. A跑0–10與20–30，t30完成；B跑10–20與30–40，t40完成。此有限 trace 在兩者完成後結束，不能據此直接宣稱之後的長期比例。若另外假設兩者永久保持可執行且始終交替，長期份額才各為 50%；起始相位仍會影響有限工作的完成時間。
2. 不能，guest scheduler只排自身vCPU上的thread，無法強迫VMM分配pCPU；需host的real-time/隔離/admission保證才能界定更強延遲。

檢查。 CPU runtime與wall-clock response分開。

OS16-E06　Balloon 容量守恆

1. guest總需求8192，可供guest只有7168，需降低1024。各512後target A3584+B3584=7168，加VMM1024=8192。這是配置目標守恆，非宣稱原先物理RAM已同時裝下guest8192加VMM1024。inflate不創造RAM，而是限制guest有效backing需求。
2. 不能。guest driver把這些頁配置保留並向VMM報告，VMM回收host backing；意外觸碰時具體機制依實作而異；在以缺頁方式處理的模型中，需先 fault 並取得安全 backing，不能碰已交另一 guest 的 frame。壓力可迫guest pageout或回收cache，效能成本沒有消失。

檢查。 pin是guest物理頁的控制，不表示host backing永不可回收。

OS16-E07　Sharing 與 COW

1. hash 只用來篩候選。先鎖定或寫保護兩頁及所有相關映射，完成必要的 CPU TLB／EPT 失效，並停止或隔離 DMA 等其他寫入者；在保護持續生效時逐 byte 比較，再將兩映射建立為唯讀共享 h9。h11 僅在確認沒有其他參照、pin 或在途存取後才能回收。B 首次寫入時 fault，配置 h12 並複製 X，更新 B 映射與必要轉譯、完成同步後才寫 Y；A 仍見 h9 的 X。
2. B 合併前的舊可寫項仍指向 h11，可能寫舊頁或已重用 frame，並非直接寫壞 h9。A 指向 h9 的舊可寫項若仍有效，則可能直接修改共享頁。必須完成適用的 TLB 與第二階段失效及同步，才進入穩定比較與共享。

檢查。 pages內容、map/ref與translation權限要一起一致。

OS16-E08　Pre-copy 的收斂與 pause

1. 依題設每輪新髒量精確等於 32 MiB/s 乘複製時間，且 freeze 後無再寫。R0=512/t0=4s→R1=128；R1/t1=1s→R2=32；R2/t2=.25s→R3=8。freeze copy8需.0625s；總512+128+32+8=680MiB，總5.3125s，pause.0625s。
2. ratio=d/B=1，R保持512不縮；需停止輪數/降dirty率/延長pause或其他策略。不能保證任意workload皆可短pause。
3. 兩份同身份guest同時對外產生效果，split brain。需要明確ownership/commit與故障恢復；正常pre-copy trace不證明任意網路分割下都安全。

檢查。 shared storage與compatible CPU/devices是本題前提。

OS16-E09　Snapshot 與對外效果

1. active read0=A、read1=C；回base後read1=B。但mail已寄出不會自動撤回，重跑可能寄第二次；snapshot不是外部世界交易回滾。
2. 不一定，多檔/chain/RAM與disk可能跨不同時間點；需停機或受支援的一致snapshot與應用quiescence，並保存所有必要chain/metadata。source同故障範圍的snapshot也非獨立backup。

檢查。 crash-consistent與application-consistent分開。

OS16-E10　抽象層與 bytecode

1. 另一kernel用system VM/相應emulator；跨ISA需emulation/translation；class需對應JVM/runtime；同kernel隔服務可containment。container共kernel，system VM各guest有kernel，JVM不是另一通用OS。
2. 題設 local array 至少兩格且方法其他部分合法；[]→[2]→[2,3]→[5]→[]，local1=5。iadd需要兩個int，空stack不滿足verifier前提；不應讓其成為任意記憶體存取。type驗證仍不證業務授權正確。

檢查。 介面/隔離層不同，不以名詞VM推定同樣保證。

參考資料與署名

Lin Cing，《作業系統》手寫筆記。 Silberschatz et al., Operating System Concepts, 9th ed., Ch. 16. Xen SOSP 2003. ESX memory management OSDI 2002. JVM SE7 verifier.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study